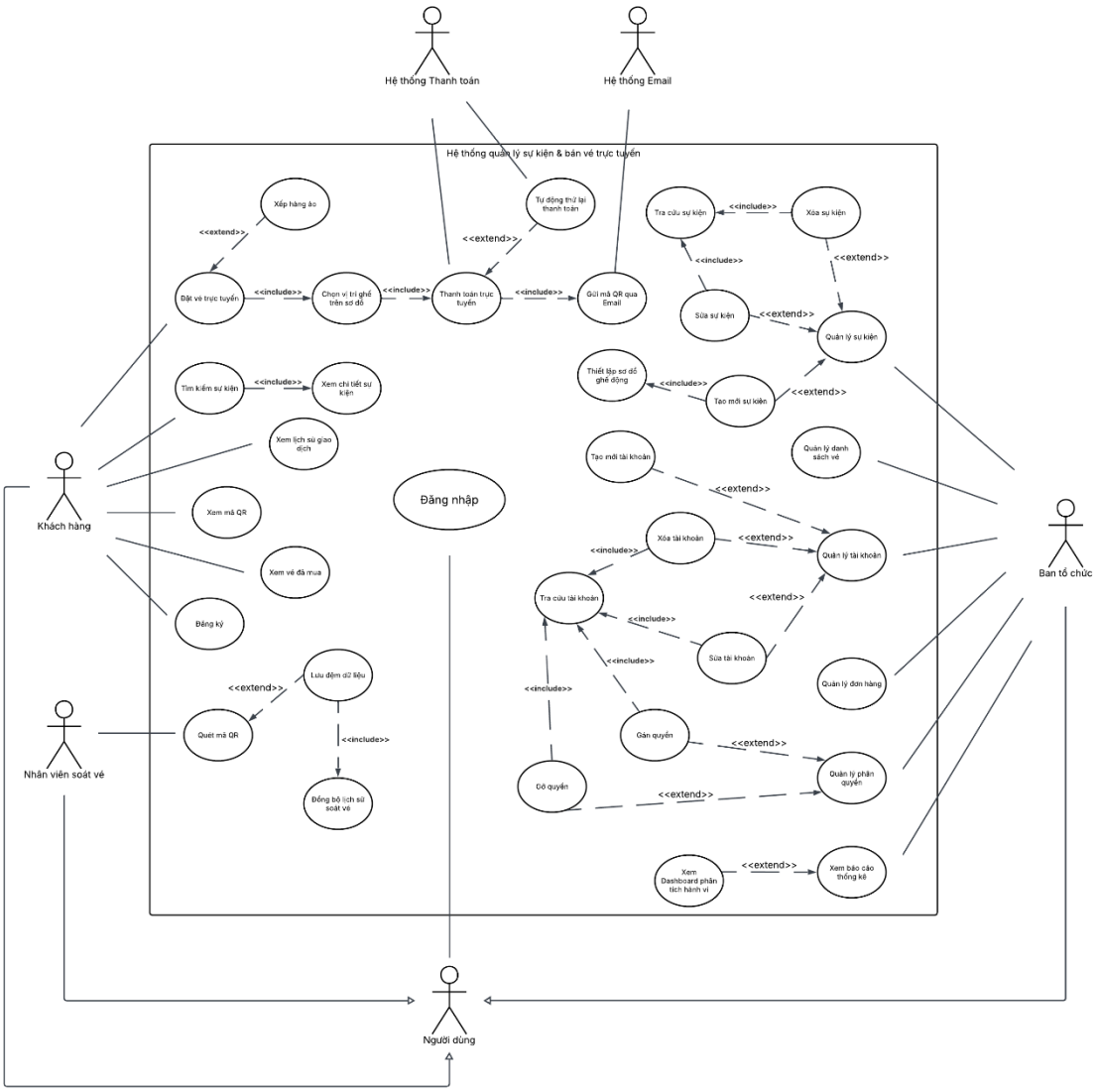
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÔ HÌNH USE-CASE

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khách hàng: Startup Dề Dê



Hình 1: Sơ đồ Mô hình Use-case tổng thể của Hệ thống Quản lý sự kiện & Bán vé trực tuyến.

1. Tổng quan Mô hình Use-case

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ từ Startup Dề Dê nhằm giải quyết các bài toán về vé giả, chịu tải hệ thống và tối ưu hóa quy trình kiểm soát, nhóm dự án đã xây dựng Mô hình Use-case tổng thể. Sơ đồ này mô tả trực quan các tương tác giữa Actors và hệ thống, bao gồm cả Web Application và Mobile App.

2. Xác định các Actors:

Hệ thống được thiết kế bao gồm 1 tác nhân tổng quát, 3 nhóm người dùng trực tiếp và 2 hệ thống ngoại vi:

1. **Người dùng:** Đại diện chung cho Khách hàng, Ban tổ chức và Nhân viên soát vé để thực hiện chức năng "Đăng nhập" vào hệ thống.
2. **Khách hàng:** Người dùng cuối truy cập nền tảng Web để tìm kiếm sự kiện và mua vé.
3. **Ban tổ chức:** Quản trị viên quản lý toàn bộ vòng đời sự kiện, sơ đồ ghế, tài khoản và theo dõi doanh thu trên Web.
4. **Nhân viên soát vé:** Nhân sự hiện trường sử dụng Mobile App nội bộ để kiểm tra vé tại cổng sự kiện.
5. **Hệ thống Thanh toán:** Hệ thống của bên thứ ba xử lý giao dịch thanh toán trực tuyến.
6. **Hệ thống Email:** Dịch vụ ngoại vi chịu trách nhiệm gửi mã QR và xác nhận đơn hàng cho khách hàng.

3. Phân tích Phân hệ Chức năng:

Các luồng nghiệp vụ được chia thành 2 nhóm chính: Nhóm chức năng cốt lõi và Nhóm chức năng nâng cao.

3.1. Phân hệ Web Application

A. Dành cho Khách hàng:

- **Chức năng cốt lõi:**
    - **Đăng ký & Đăng nhập:** Quản lý thông tin định danh cá nhân.
    - **Tìm kiếm & Xem chi tiết sự kiện:** Tra cứu thông tin các concert, hội thảo, workshop.

- **Đặt vé trực tuyến:** Luồng thao tác chính bao gồm việc chọn vị trí trực quan trên sơ đồ ghế động, tiến hành thanh toán trực tuyến và nhận Mã QR qua Email/Hệ thống.
- **Quản lý cá nhân:** Xem lịch sử giao dịch, xem vé đã mua và xem mã QR.

- **Chức năng nâng cao (<<extend>>):**
  - **Xếp hàng ảo:** Cơ chế kích hoạt tự động đưa người dùng vào hàng đợi khi đặt vé "giờ vàng", giúp hệ thống tránh tình trạng sập do quá tải.
  - **Tự động thử lại thanh toán:** Hỗ trợ tự động kết nối và thực hiện lại giao dịch nếu hệ thống gặp lỗi hoặc gián đoạn trong lúc thanh toán trực tuyến.

B. Dành cho Ban tổ chức:

- **Chức năng cốt lõi:**
  - **Quản lý sự kiện:** Bao gồm tạo mới, sửa, xóa sự kiện. Đặc biệt đi kèm tính năng thiết lập sơ đồ ghế động, chia khu vực và áp giá linh hoạt.
  - **Quản lý bán hàng:** Quản lý danh sách đơn hàng và danh sách vé đã xuất.
  - **Báo cáo thống kê:** Xem các số liệu về doanh thu, số lượng vé bán ra và tỷ lệ lấp đầy sự kiện.
  - **Quản lý hệ thống:** Tạo mới, phân quyền (gán/gỡ quyền), sửa và xóa tài khoản nhân viên/người dùng.

- **Chức năng nâng cao (<<extend>>):**
  - **Dashboard phân tích hành vi:** Cung cấp góc nhìn trực quan và sâu sắc hơn về hành vi mua sắm của khách hàng.

3.2. Phân hệ Mobile App

C. Dành cho Nhân viên soát vé:

- **Chức năng cốt lõi:**
  - **Đăng nhập ứng dụng nội bộ:** Xác thực nhân sự tại hiện trường.

- **Quét mã QR:** Kiểm tra tính hợp lệ của vé với tốc độ phản hồi yêu cầu < 5 giây/người.
- **Cơ chế hoạt động Offline:** Do đặc thù internet tại sự kiện có thể không ổn định, hệ thống có tính năng Lưu đệm dữ liệu hỗ trợ soát vé offline trong thời gian ngắn, và tự động Đồng bộ lịch sử soát vé lên server khi có kết nối mạng trở lại.

4. Phân tích các Mối quan hệ Logic trong Sơ đồ

Để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống, sơ đồ Use-case áp dụng các mối quan hệ chuẩn của UML:

- **Mối quan hệ <<include>> (Bắt buộc):**
  - Quá trình Đặt vé trực tuyến bắt buộc phải đi qua bước Chọn vị trí ghế trên sơ đồ, sau đó dẫn đến Thanh toán trực tuyến và cuối cùng là hệ thống Gửi mã QR qua Email. Các bước này là một chuỗi liên kết tuyến tính không thể tách rời của khách hàng.
  - Đối với Ban tổ chức, các hành động Xóa sự kiện, Sửa sự kiện và Xóa tài khoản, Sửa tài khoản đều bắt buộc phải thông qua bước Tra cứu sự kiện và Tra cứu tài khoản trước đó. Đồng thời, khi Tạo mới sự kiện, hệ thống cũng bắt buộc người quản trị phải Thiết lập sơ đồ ghế động.
  - Trên Mobile App, tính năng Lưu đệm dữ liệu khi rớt mạng bắt buộc phải đi kèm hành động Đồng bộ lịch sử soát vé để đẩy dữ liệu lên server, tránh tình trạng sai lệch trạng thái vé.
- **Mối quan hệ <<extend>> (Mở rộng / Xử lý ngoại lệ):**
  - Tự động thử lại thanh toán được kích hoạt từ Thanh toán trực tuyến để xử lý ngoại lệ khi giao dịch gặp lỗi gián đoạn.
  - Lưu đệm dữ liệu được mở rộng từ Quét mã QR để xử lý trường hợp ngoại lệ khi App mất kết nối Internet tại hiện trường.
  - Xếp hàng ảo chỉ được mở rộng từ Đặt vé trực tuyến khi lượng truy cập đạt ngưỡng quá tải.
  - Ngoài ra, các chức năng quản lý cốt lõi đều được thiết kế mở rộng ra các nghiệp vụ chi tiết tùy thuộc vào mục đích của Quản trị viên.

— HẾT —